

安阳师范学院本科毕业生毕业论文

基于 Spring Cloud 框架的社区食堂管理 系统的设计与实现

作者	张晓明
学院	软件学院
专业	软件工程（云计算方向）
年级	2021
学号	214804116
企业导师	张某某
校内导师	张志彦
论文成绩	
日期	2025 年 5 月

学生诚信承诺书

郑重承诺：所呈交的论文是作者个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写的研究成果，也不包含为获得安阳师范学院或其他教育机构的学位或证书所使用过的材料。与作者一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

作者 签 名：_____

日期：_____

企业导师签名：_____

日期：_____

校内导师签名：_____

日期：_____

院 长 签 名：_____

日期：_____

论文使用授权说明

本人完全了解安阳师范学院有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。保密论文在解密后遵守此规定。

作者 签 名：_____

日期：_____

企业导师签名：_____

日期：_____

校内导师签名：_____

日期：_____

目 录

1 引言	1
1.1 研究背景	1
1.2 系统开发的目的与意义	1
1.3 主要工作	2
2 相关技术	2
2.1 Spring Boot 框架	2
2.2 Spring Cloud 框架	2
2.3 Vue 框架	3
2.4 MyBatis-Plus 框架	3
2.5 Eureka 注册中心	3
3 系统分析	3
3.1 必要性分析	3
3.2 可行性分析	4
3.2.1 技术可行性	4
3.2.2 经济可行性	4
3.2.3 操作可行性	4
3.3 系统需求分析	4
3.3.1 功能需求	4
3.3.2 性能需求	5
3.3.3 安全性需求	6
4 系统设计	6
4.1 系统架构设计	6
4.2 系统模块设计	6
4.3 系统数据库设计	8
5 系统实现	11
5.1 系统开发环境	11
5.2 用户前台	12
5.2.1 登陆注册	12
5.2.2 首页展示	12
5.2.3 店家页面	13
5.2.4 菜品详情	14
5.2.5 菜品收藏	14
5.2.6 购物车	15
5.2.7 订单生成	16
5.2.8 论坛	17

5.3 店家后台.....	18
5.3.1 登录和注册.....	18
5.3.2 菜品管理.....	19
5.3.3 订单展示.....	20
5.4 管理员后台.....	20
5.4.1 登录和注册.....	20
5.4.2 店家和用户管理.....	21
5.4.3 论坛管理.....	22
5.4.4 轮播图管理.....	22
5.5 系统部分功能的实现思路（此部分非必须，仅建议技术能力强的同学写）.....	22
5.5.1 通知公告管理.....	22
5.5.2 工单管理.....	23
5.5.3 物业员工管理.....	23
6 系统测试.....	24
6.1 功能测试举例.....	24
6.1.1 用户登录注册.....	24
6.1.2 菜品收藏.....	24
6.1.3 订单生成.....	25
6.1.4 购物车.....	26
6.2 非功能测试举例.....	26
7 总结.....	27
8 致谢.....	27

基于 Spring Cloud 框架的社区食堂管理系统的设计与实现

张晓明

(安阳师范学院 软件学院, 河南 安阳 455002)

摘要: 本文提出了一种基于微服务架构的前后端分离的社区食堂管理系统, 旨在提升社区食堂运营效率与服务体验。系统采用前后端分离架构, 后端采用Spring Cloud框架开发, 数据方面采用MySQL, 使用Eureka作为注册中心, 前端使用了Vue框架。通过以上技术, 实现了用户端的菜品服务、购物车服务、订单服务等功能, 店家的菜品管理、订单生成等功能, 以及管理员的用户管理、店家管理、论坛管理等功能。该系统能有效提高社区食堂的管理效率, 具有显著的应用价值。

关键词: Spring Cloud; MySQL; Vue; 社区食堂管理系统

1 引言

1.1 研究背景

随着我国城市化进程的加速和社区建设的不断完善, 社区食堂作为重要的民生服务设施, 在解决社区居民尤其是老年人、上班族等群体的日常就餐问题方面发挥着越来越重要的作用。近年来, 国家相继出台了《关于推进老年助餐服务工作的指导意见》、《城市社区服务体系建设规划》等政策文件, 明确提出要大力发展社区餐饮服务, 提升社区服务水平。

然而, 大多数社区食堂仍采用传统的人工管理模式, 存在运营效率低下、管理手段落后、服务模式单一、数据孤岛现象、资源调配不合理等问题。与此同时, 云计算、微服务架构等信息技术为传统社区食堂的数字化转型提供了技术支撑。

1.2 系统开发的目的与意义

近年来, 随着微服务架构和云计算技术的普及, 国内在社区智慧化管理系统领域的研究取得显著进展。在技术层面, Spring Cloud作为微服务解决方案的代表, 已被广泛应用于电商、金融等领域。在社区服务场景中同样有采用微服务架构对食堂档口预约、食品溯源、餐品原材料线上交易渠道等功能进行整合, 但其部署成本仍然较高。本研究希望基于Spring Cloud微服务架构, 制作一个具有线上订餐、线上购物、线上交易、后台管理等功能的前后端分离社区食堂管理系统, 从而达到优化食堂运营流程, 提升用户体验, 降低管理成本的目的, 具有重要意义:

(1) 提升社区食堂运营效率。通过系统实现线上点餐、自动结算、库存管理、购物车等功能, 大幅提高工作效率。

(2) 改善居民用餐体验。用户可通过系统提前了解食堂内店家与其菜品相关资讯, 了解大众对于菜品的评价和销售情况, 提前决定想要购买的菜品, 对居民进入食堂消费喜好菜品起参考作用。

(3) 提高店家的销售体验。店家可以通过该系统对其所售菜品内容进行更便携的管理,通过系统的评价和论坛系统以及透明的菜品销售量等信息,能够更好地了解本店的优势与不足,从而实现食堂内的公平竞争,提高各店家销售效率和管理效率。

1.3 主要工作

本文设计并实现了一个基于微服务架构的社区食堂管理系统。本系统旨在实现线上线下销售渠道的整合,为社区食堂消费群体提供一个功能完善、操作便捷的线上线下售卖与管理平台。主要工作包括以下几个方面:

(1) 系统分析

主要进行系统必要性分析和可行性分析,分析了食堂销售系统和食堂管理系统的功能需求、性能需求 and 安全性需求,为后续开发提供指导。

(2) 系统设计

设计了系统的微服务架构,将业务进行模块化拆分,不同微服务实现其相应业务,降低系统耦合,同时利用中间件技术提升系统性能。设计系统模块,确定了各模块之间的层级关系,设计数据库包括系统E-R图设计和数据库表设计。

(3) 系统功能实现

系统使用Java语言进行系统开发,使用Spring Boot和Spring Cloud作为主要开发框架,实现管理员、用户和店家可操作的各项功能。

(4) 系统测试

对社区食堂系统进行功能测试和安全性测试,保证系统的功能达到用户要求并满足安全需求。

2 相关技术

2.1 Spring Boot 框架

Spring Boot是基于Spring框架的快速开发脚手架,旨在简化配置和部署流程。它采用“约定优于配置”的理念,通过自动配置和起步依赖大幅减少手动配置,开发者只需添加相应模块的依赖即可快速集成常用功能(如数据库、Web、安全等)。内嵌 Tomcat/Jetty服务器使得应用可直接打包为独立JAR文件运行,无需额外部署。

Spring Boot提供Actuator模块监控应用健康状态,支持RESTful API开发,并能轻松整合MyBatis、JPA、Redis等第三方组件,适用于微服务、前后端分离及快速原型开发,是Java领域主流的轻量级框架。

2.2 Spring Cloud 框架

Spring Cloud是基于Spring Boot的微服务架构开发工具集,提供了一套快速构建分布式系统的组件。其核心功能包括服务发现、配置中心、负载均衡、断路器、网关等,简化了微服务中的常见问题(如服务调用、容错、配置管理)。

Spring Cloud通过标准化模块和与Netflix、Alibaba等生态的集成,支持服务治理、监控和分布式事务,适用于云原生应用开发。开发者可灵活选择组件,结合 Docker和Kubernetes实现高效部署与扩展。其优势在于低侵入性、丰富的社区支持及与Spring生态的无缝协作,是

构建弹性、可扩展微服务体系的理想选择。

2.3 Vue 框架

Vue.js是一个轻量级、渐进式的前端JavaScript框架，专注于构建用户界面。它采用组件化开发模式，通过声明式渲染和双向数据绑定简化DOM操作。核心特性包括响应式系统、虚拟DOM、单文件组件、指令系统、组合式。

Vue 设计为渐进式框架，既可小规模增强静态页面，也能构建复杂的单页应用，支持路由、状态管理等官方生态库。其简洁的 API 设计和详细的文档使其学习曲线平缓，适合快速开发。

2.4 MyBatis-Plus 框架

MyBatis-Plus是MyBatis的增强工具，在保留原生功能的基础上，简化了开发流程。其核心特性包括：便捷的 CRUD 操作、强大的条件构造器、代码生成器、分页插件、乐观锁与逻辑删除等，可以大幅减少开发人员编写SQL和DAO层代码的工作量。

MyBatis-Plus 兼容 MyBatis 所有特性，学习成本低，适合快速开发。其设计理念是“简化开发、提高效率”，已成为 Java 后端开发的常用框架之一。

2.5 Eureka 注册中心

Eureka是一种服务注册与发现组件，用于实现服务的自动注册与发现，属于Spring Cloud核心模块之一。其核心分为Eureka Server（服务端）和Eureka Client（客户端）。Eureka工作原理为：

（1）服务注册：微服务启动时，通过Eureka Client向Server注册自身信息（如IP、端口、健康状态）。

（2）服务发现：客户端定期从Server拉取服务列表，通过负载均衡调用其他服务，避免硬编码依赖。

（3）心跳检测：Client默认每30秒向Server发送心跳，若90秒未收到响应，Server会剔除失效实例，确保高可用。

Eureka拥有AP设计、自我保护机制等特点，适用于Spring Cloud微服务体系，简化服务治理，但需配合Ribbon等组件实现负载均衡。后续可替换为Nacos等更现代的服务发现工具。

3 系统分析

3.1 必要性分析

社区食堂作为解决社区“一老一少”问题的民生工程，在老龄化程度逐渐加深的背景下，起到了多重性作用。它不仅能够解决老年人做饭难、吃饭难的问题，还缓解年轻群体养老的压力，促进家庭和谐。同时，社区食堂的建设与发展也能够创造就业机会，从而在一定程度上促进社区治理能力的提升。但是，社区食堂实践过程中，也面临诸多挑战。在传统的社区食堂发展状况下，线上的社区食堂管理系统能够更好地满足消费者的多样化需求，通过线上和线下的充分结合，顾客可以通过网上提前了解个店家特色餐品、在线购买餐品，也可以在了解后通过线下食堂就餐，从而使用户与店家双方达成便利，提升用户的体验感，尤其是面

对老年人群体，通过简化操作流程，促进了双方的效率。

由于社区食堂需求的多样化、复杂化，促使社区食堂不断进行数字化转型，以其创新的服务模式和管理，线上社区、线上社区食堂、居家+外卖式服务等模式得到充分实践，大幅提升了用餐的效率与体验。无论是菜品定价还是付费结算与后续管理都得到进一步优化与升级，为社区居民带来更加便利、健康、美好的就餐体验。

3.2 可行性分析

3.2.1 技术可行性

本系统的配置在这种中小规模的情况下能够提供较快的数据访问，技术上可行。Spring Boot和Spring Cloud可以提供微服务架构的完整解决方案，MyBatis-Plus可以提高开发效率，MySQL用作数据存储，Vue负责项目的前端开发。这些技术在市面上已经成熟，在项目功能实现、项目性能、项目扩展、项目维护等方面均可满足。

3.2.2 经济可行性

系统的配置不需要昂贵的服务器，大部分软件都是可以免费获得，开发成本低。用户可以在任何地点使用该系统，作为店家也可以通过该系统提高本家店铺及菜品曝光度。

3.2.3 操作可行性

访问本系统后台的主要是社区食堂管理员。不需要太复杂的操作，只需通过界面提示的信息直接录入信息或者查询，修改，删除信息即可实现系统的完整、稳定的运行，不会造成系统的巨大压力，也不需要太高的技术支持。

3.3 系统需求分析

3.3.1 功能需求

系统的功能需求分析需要根据系统所使用的实际应用场景，并需要对不同用户的功能需求逐一分析。该系统分为用户、店家、管理员三个角色。有关三个角色的功能需求分析如下：

用户的主要功能需求分析：

(1) 登录与注册：用户需要在登陆页面进行登录，登录需输入个人账号以及密码，若未拥有账号则需要先进行注册，注册时所填写的个人信息必须符合个人规范，否则无法成功注册。

(2) 店家浏览：用户可以在店家页面浏览食堂内所有店家名称，点击店家名称可进入对应店家查看该店家相关信息以及该店家所有菜品，用户也可以通过搜索查找对应店家。

(3) 菜品浏览：除了通过店家浏览菜品，若无法决定想要选择的菜品，用户也可以在菜品页面浏览食堂内所有店家的菜品，用户可以通过菜品分类查找不同的菜品，也可以通过搜索查找自己想要的菜品。

(4) 收藏菜品：用户在菜品的详细页面添加收藏，再次点击可取消收藏，收藏菜品可在个人中心的菜品收藏中查看。

(5) 购物车：用户在菜品的详细页面可选择直接购买，也可以点击对应按键放入购物车并在购物车页面中进行结算，在购物车页面也可以对所添加的菜品进行增添与删除。

(6) 订单结算：用户在进行订单结算时，将进入订单结算页面核对订单信息，确认信息无误后结算，用户可以在个人中心-菜品订单中查看已交易的订单，用户也可以在该页面进行退款服务。

(7) 论坛：用户可以在论坛发布帖子，也可以在已发布帖子下进行评论。

店家的主要功能需求分析：

(1) 登录与注册：店家需要在登陆页面进入管理系统，登录需要输入个人账号以及密码，新入驻店家需要先进行注册，注册时应填写真实个人及店铺信息，店家也可以在注册成功后在个人中心修改店铺信息和密码。

(2) 菜品管理：店家可以在菜品管理页面上架和下架本家菜品，也可以对本家菜品信息进行查看与修改，店家也可以在菜品订单管理处查看已交易本家菜品订单。

(3) 查看订单：店家可以在菜品订单处查看已经支付的订单信息，并可在任何时候进行核对。

(4) 论坛：店家可以在论坛发布帖子，也可以在已发布帖子下进行评论。

管理员的主要功能需求分析：

(1) 登录与注册：管理员需要在登陆页面进入管理系统，登录需要输入个人账号以及密码，管理员也可以在注册成功后在个人中心修改密码。

(2) 用户/店家/管理员管理：管理员可以管理用户/店家/管理员的信息内容，可以对所有角色的信息进行增删改查功能，当用户/店家忘记密码时，管理员可以重置密码。管理员也可以协助店家对菜品进行增删改查功能，并查看所有订单信息。

(3) 基础数据管理：管理员可以进行资讯类型、店家类型、菜品类型的管理，对上述三种类型进行修改。

(4) 论坛管理：管理员可以在论坛发布帖子，并可以对帖子与通知进行删除处理。

(5) 轮播图管理：管理员可以对首页轮播图进行设置和修改。

3.3.2 性能需求

(1) 数据处理能力

系统能够处理大量的用户信息、菜品信息、订单信息等，并高效地执行插入、删除、更新、查询等操作。对于并发的订单生成等异步操作，消息队列能够异步通知给后台处理服务，确保任务执行并持久化数据。

(2) 系统响应时间

页面加载时间：前端页面的加载时间尽量减少，加载迅速无误，使用户能够快速浏览店家信息及菜品信息。

用户操作响应时间：系统对于用户的登录、商品浏览、购物车、订单生成等操作能进行快速响应，使用户具有良好体验。

异步处理响应时间：对于订单生成、消息通知等异步操作，系统应在后台快速处理，减少顾客的等待时间，提高交易效率。

(3) 系统稳定性

系统需具备完善的稳定性，避免因异常而导致的数据丢失和系统崩溃问题的出现。

3.3.3 安全性需求

作为社区食堂管理系统，该系统提供对象为管理员、用户以及店家使用，在店家或用户通过系统进行交易以及管理员进行后端管理时，要保护好店家和用户的个人信息，避免因为信息泄露或越权访问其他账户而导致篡改信息、资金异常等问题的出现，从而避免造成财产损失。以下是安全性需求分析：

（1）身份认证：用户需要在注册时设置用户名和密码，登录时准确输入，系统将输入内容与数据库存储内容进行对比，确保一致才可执行交易等操作。店家和管理员在注册和登录时均需要选择身份，然后输入用户名及密码，系统将输入的内容与其选择身份对应的数据库内容进行对比，确保一致才可执行拥有权限的内容。

（2）后台保护：不同身份所拥有的权限不同，对于后台管理页面的访问权限，系统设置只有经过身份验证的管理员才有部分页面访问和功能实现的权限，未经授权的用户尝试访问这些页面时，将显示访问失败，不可执行相关操作，确保系统的安全性和数据的保密性。

4 系统设计

4.1 系统架构设计

系统基于微服务架构，采用前后端分离开发。前端采用 Vue 作为界面开发框架，后端则基于 Spring Boot、Spring Cloud 以及 MyBatis-Plus 进行开发。数据存储方面主要使用 MySQL 用于持久化存储数据。另外，注册中心采用 Eureka，系统架构如图 1 所示。

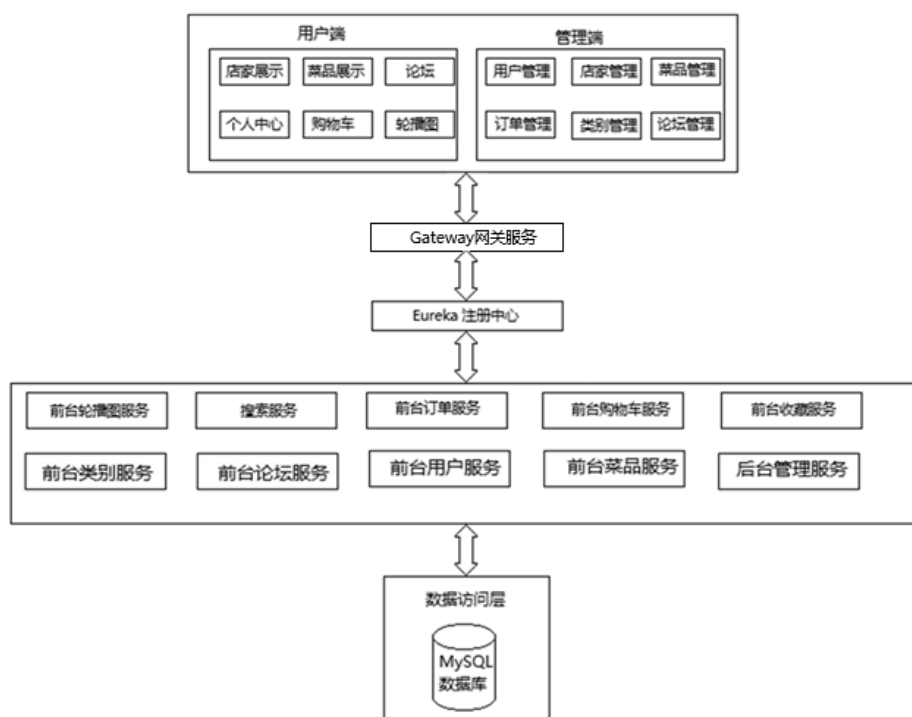


图1 系统架构

4.2 系统模块设计

本系统按照微服务进行划分，主要分为用户前台、管理员后台和店家后台三个子系统，每个系统划分不同的微服务，不同微服务实现相应的业务需求，减少不同业务之间的耦合，

提升开发效率和系统性能。系统模块设计如图2、图3、图4、图5所示。

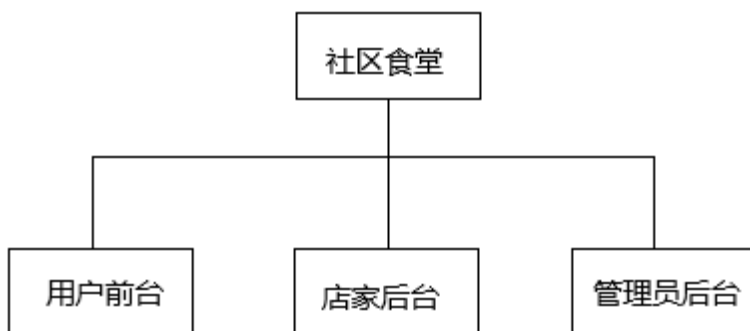


图2 社区食堂管理系统模块设计

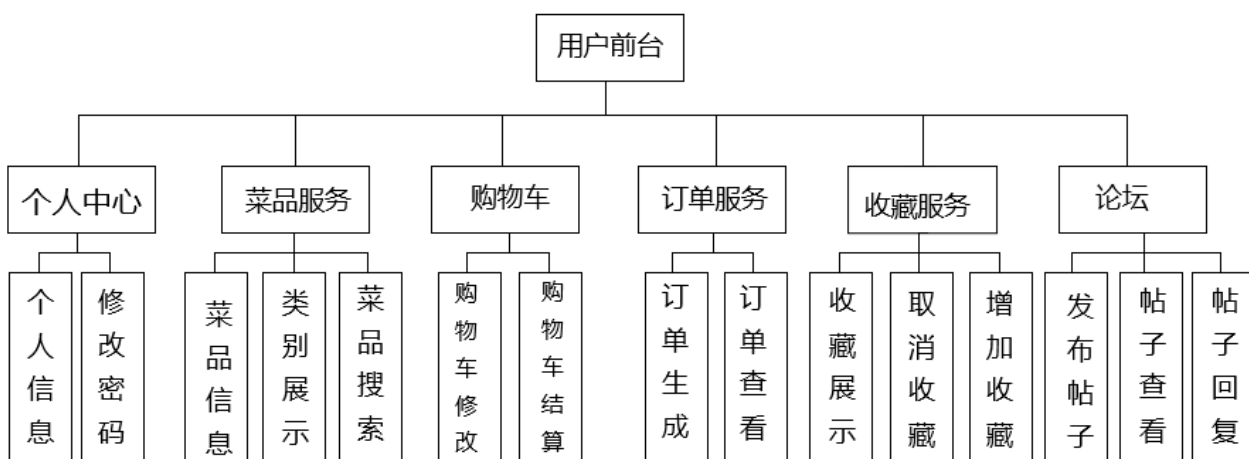


图3 用户模块设计

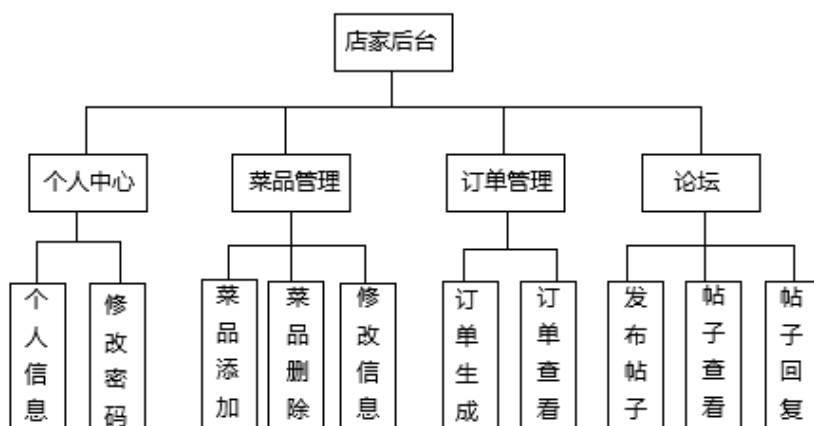


图4 店家模块设计

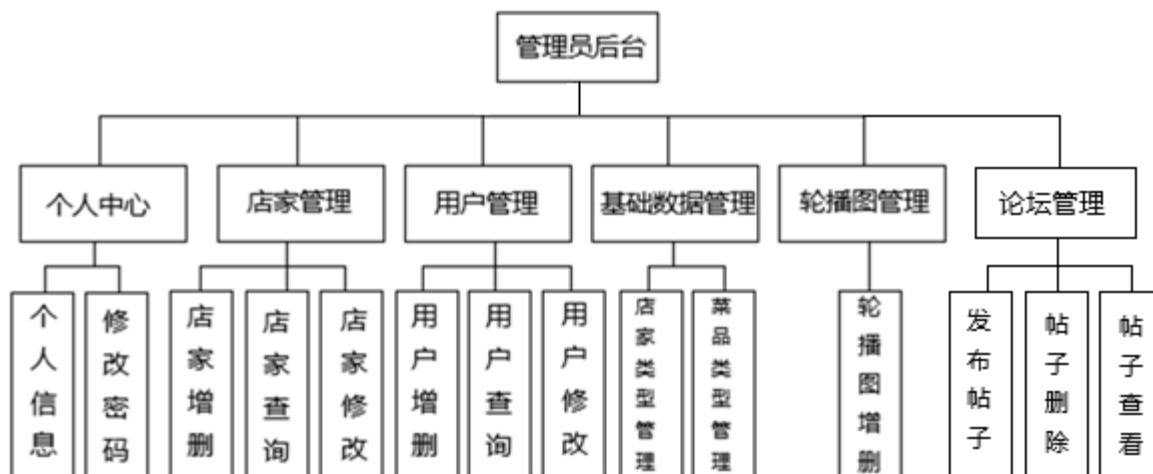


图5 管理员模块设计

4.3 系统数据库设计

本系统数据库设计采用分库分表，每个微服务都有一个数据库与其对应，数据被分散存储在8个数据库中，一个数据库可以包含多个表，如用户数据库包含用户表和地址表，商品数据库包含商品表和图片表。社区食堂管理系统的E-R图如图6所示。

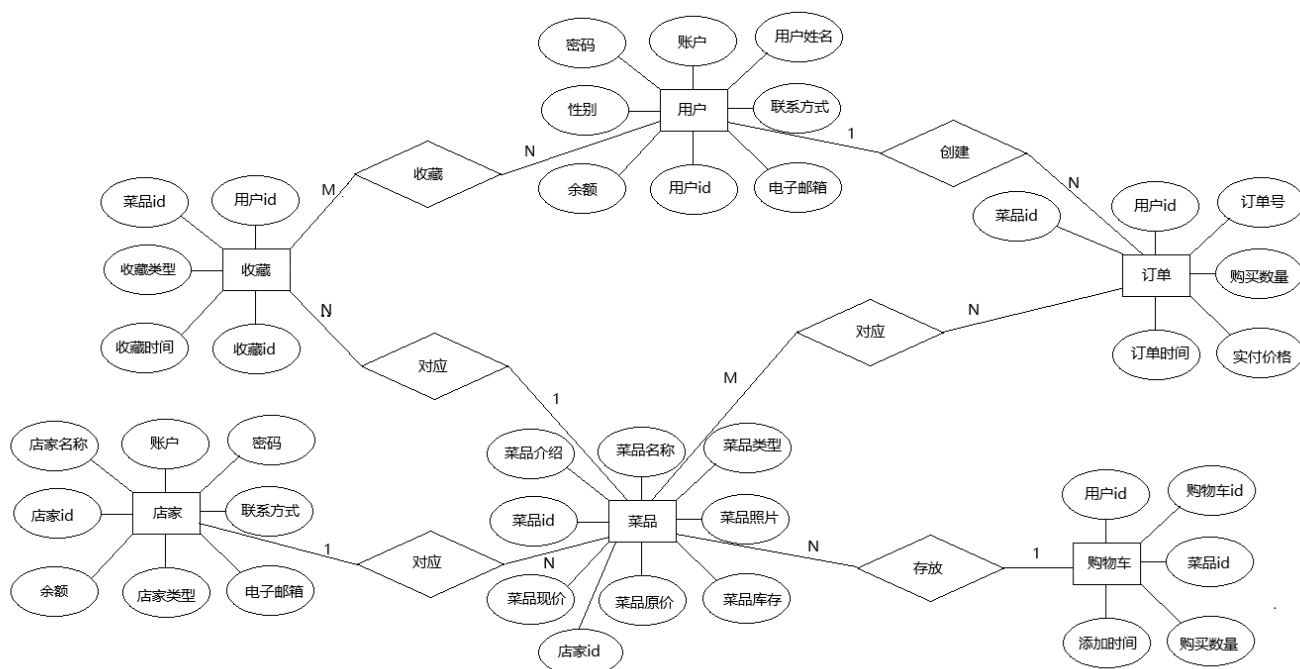


图6 社区食堂管理系统 E-R 图

数据库按照业务进行划分，具体表设计如下：

（1）用户数据库设计，如表1所示。

表1 yonghu表

字段名称	字段类型	长度	小数点	允许空值	备注
id	int	0	0	不允许	主键
username	varchar	200	0	不允许	账户
password	varchar	200	0	不允许	密码
yonghu_name	varchar	200	0	不允许	用户姓名
yonghu_phone	varchar	200	0	不允许	联系方式
yonghu_id_number	varchar	200	0	不允许	身份证号
yonghu_photo	varchar	200	0	不允许	用户头像
sex_types	int	0	0	不允许	性别
yonghu_email	varchar	200	0	不允许	电子邮箱
new_money	decimal	10	2	不允许	余额

(2) 菜品数据库设计，如表2所示。

表2 shangpin表

字段名称	字段类型	长度	小数点	允许空值	备注
id	int	0	0	不允许	主键
shangjia_id	int	0	0	不允许	店家
shangpin_name	varchar	200	0	不允许	菜品名称
shangpin_photo	varchar	200	0	不允许	菜品照片
shangpin_types	int	0	0	不允许	菜品类型
shangpin_kucun_number	int	0	0	不允许	菜品库存
shangpin_old_money	decimal	10	2	不允许	菜品原价
shangpin_new_money	decimal	10	2	不允许	菜品现价

(3) 店家数据库设计，如表3所示。

表3 shangjia表

字段名称	字段类型	长度	小数点	允许空值	备注
id	int	0	0	不允许	主键
username	varchar	200	0	不允许	账户
password	varchar	200	0	不允许	密码
shangjia_name	varchar	200	0	不允许	店家名称

shangjia_phone	varchar	200	0	不允许	联系方式
shangjia_email	varchar	200	0	不允许	邮箱
shangjia_photo	varchar	200	0	不允许	照片展示
shangjia_types	int	0	0	不允许	店家类型
new_money	decimal	10	2	不允许	余额

(4) 菜品收藏数据库设计，如表4所示。

表4 shangpin_collection表

字段名称	字段类型	长度	小数点	允许空值	备注
id	int	0	0	不允许	主键
shangpin_id	int	0	0	不允许	菜品
yonghu_id	int	0	0	不允许	用户
shangpin_collection_types	int	0	0	不允许	类型
insert_time	timestamp	0	0	不允许	收藏时间

(5) 订单数据库设计，如表5所示。

表5 shangpin_order表

字段名称	字段类型	长度	小数点	允许空值	备注
id	int	0	0	不允许	主键
shangpin_order_uuid_number	varchar	200	0	不允许	订单号
shangpin_id	int	0	0	不允许	菜品
yonghu_id	int	0	0	不允许	用户
buy_number	int	0	0	不允许	购买数量
shangpin_order_true_price	decimal	10	2	不允许	实付价格
create_time	timestamp	0	0	不允许	创建时间

(6) 购物车数据库设计，如表6所示。

表6 cart表

字段名称	字段类型	长度	小数点	允许空值	备注
id	int	0	0	不允许	主键
yonghu_id	int	0	0	不允许	所属用户
shangpin_id	int	0	0	不允许	菜品

buy_number	int	0	0	不允许	购买数量
create_time	timestamp	0	0	不允许	添加时间
insert_time	timestamp	0	0	不允许	插入时间

(7) 管理员数据库设计，如表7所示。

表7 users表

字段名称	字段类型	长度	小数点	允许空值	备注
id	bigint	0	0	不允许	主键
username	varchar	100	0	不允许	用户名
password	varchar	100	0	不允许	密码
role	varchar	100	0	不允许	角色

(8) 论坛数据库设计，如表8所示。

表8 forum表

字段名称	字段类型	长度	小数点	允许空值	备注
id	int	0	0	不允许	主键
forum_name	varchar	200	0	不允许	标题
yonghu_id	int	0	0	不允许	用户
shangjia_id	int	0	0	不允许	店家
users_id	int	0	0	不允许	管理员
super_ids	int	0	0	不允许	父id
forum_content	longtext	0	0	不允许	发布内容
insert_time	timestamp	0	0	不允许	发帖时间

5 系统实现

5.1 系统开发环境

本电子产品商城系统采用微服务架构，前后端通过HTTP实现数据交互，这种开发模式提高开发效率，使系统易于拓展和维护。系统使用常见的技术和工具进行开发，开发环境如表9所示。

表9 系统开发环境

分类	条目	开发环境工具及版本
编程语言	前端语言	Vue、JavaScript

开发环境	后端语言	Java 8、SQL
	操作系统	Window11
	JDK	JDK 1.8
	数据库	MySQL 5.7
开发工具	前端开发工具	Visual Studio Code
	后端开发工具	IntelliJ IDEA 2024.3.4
	项目管理工具	Maven 3.1.1

5.2 用户前台

5.2.1 登陆注册

使用该社区食堂系统，实现登录注册功能是第一步，也是最重要的一步。如果用户没有账号可登录，则需要先进行注册。用户经过注册后，可根据账号和密码进行登录操作，登录成功的用户才有权进行线上食堂浏览和购买等相关操作。登录与注册功能如图7、图8所示。



图7 登录

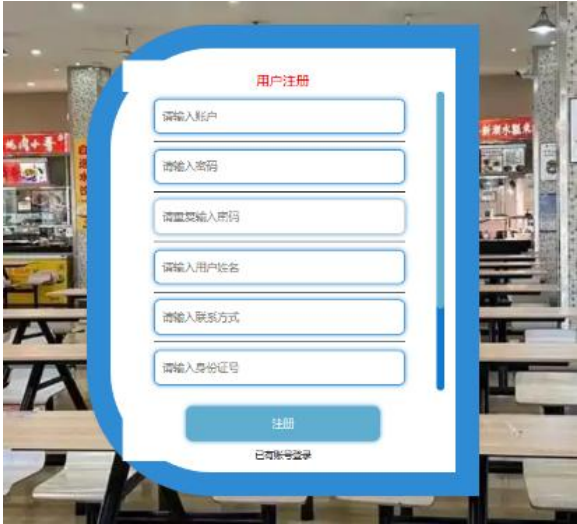


图8 注册

5.2.2 首页展示

登录完成后进入首页，系统将在首页实现轮播图展示功能，用户可以通过轮播图浏览热门菜品、食堂宣传等信息。轮播图旁有资讯浏览功能，用户也可以通过该页面浏览由管理员发布的各类资讯。用户也可以在该页面浏览部分店家及菜品。首页展示如图9、图10所示。



图9 首页轮播及资讯功能

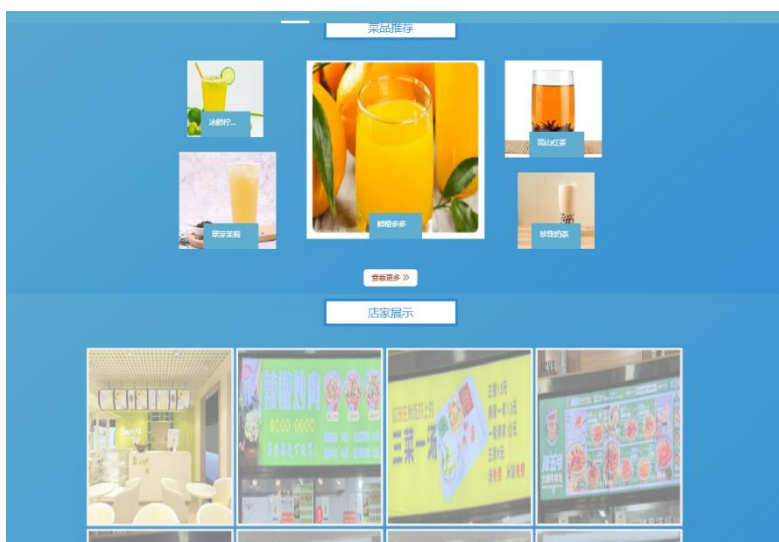


图10 首页菜品及店家展示

5.2.3 店家页面

店家页面将展示所有入驻社区食堂的店家账号，用户可以浏览所有店家，通过点击店家可进入该店家页面查看店家信息及该店家所含菜品。店家页面展示如图11、图12所示。

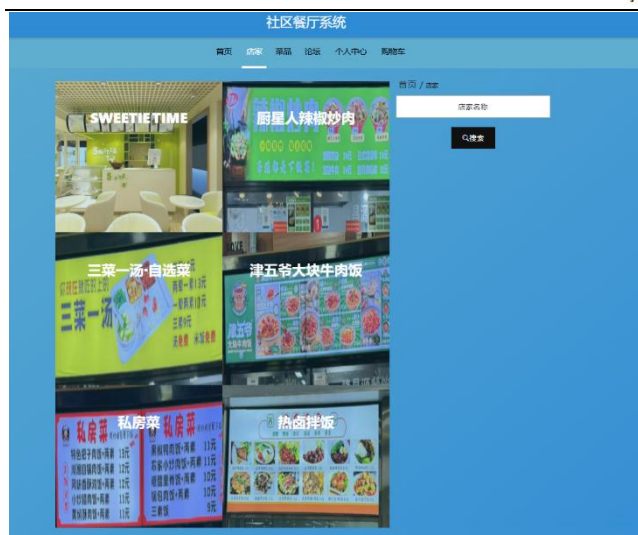


图11 店家页面展示



图12 店家详情展示

5.2.4 菜品详情

用户除了可以从店家处查看菜品，也可以通过菜品页面查看该食堂所有店铺的所有菜品，点击对应菜品，用户可进入菜品详情页查看相关信息和购买、收藏、加入购物车等操作。菜品页面展示如图13、图14所示。



图13 菜品页面展示

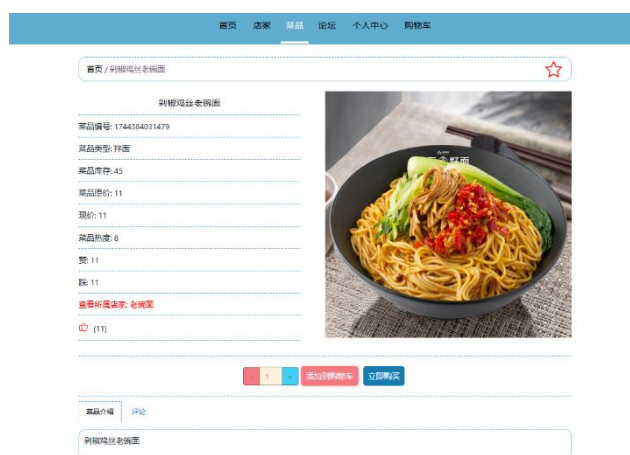


图14 菜品详情展示

5.2.5 菜品收藏

本系统可实现菜品收藏，用户可以在菜品详情页面点击收藏按钮将喜好菜品进行收藏，再次点击可取消收藏，已收藏菜品会在个人中心-菜品收藏处展示，用户可根据收藏随时购买喜好菜品。菜品收藏页面如图15所示。



图15 菜品收藏页面展示

菜品收藏的核心代码展示如下：

```
Wrapper<ShangpinCollectionEntity> queryWrapper = new
    EntityWrapper<ShangpinCollectionEntity>()
        .eq("shangpin_id", shangpinCollection.getShangpinId())
        .eq("yonghu_id", shangpinCollection.getYonghuId())
        .eq("shangpin_collection_types", shangpinCollection.getShangpinCollectionTypes());
ShangpinCollectionEntity shangpinCollectionEntity =
    shangpinCollectionService.selectOne(queryWrapper);
if(shangpinCollectionEntity==null){
    shangpinCollectionService.insert(shangpinCollection);
    return R.ok();
}else{
    return R.error(511,"表中有相同数据");
}
```

5.2.6 购物车

系统可实现购物车功能，当用户将菜品添加到购物车中时，可在购物车页面对菜品进行数量更改、删除等操作，如果库存不足将提示。用户可以在购物车页面查看本次购物车内容所需费用。购物车页面如图16所示。



图16 购物车页面展示

购物车添加的核心代码展示如下:

```
Wrapper<CartEntity> queryWrapper = new EntityWrapper<CartEntity>()
    .eq("yonghu_id", cart.getYonghuId())
    .eq("shangpin_id", cart.getShangpinId())
    .eq("buy_number", cart.getBuyNumber());
CartEntity cartEntity = cartService.selectOne(queryWrapper);
if(cartEntity==null){
    cartService.insert(cart);
    return R.ok();
}else{
    return R.error(511,"菜品已添加到购物车");
}
```

5.2.7 订单生成

用户在购物后将跳转至订单页面，系统实现订单结算功能，此时将进行库存更新并清空购物车，计算用户和店家余额，并生成订单，订单可在个人中心-菜品订单处查看，用户也可在此进行退款。订单生成如图17、图18所示。



图17 确认下单



图18 订单页面

添加订单的核心代码如下：

```
if(shangpinEntity.getShangpinKucunNumber() < buyNumber) {
    return R.error(shangpinEntity.getShangpinName()+"的库存不足");
}else{
    shangpinEntity.setShangpinKucunNumber(shangpinEntity.getShangpinKucunNumber()
        - buyNumber);
}
if(shangpinOrderPaymentTypes == 1) {
    Double money = new BigDecimal(shangpinEntity.getShangpinNewMoney())
        .multiply(new BigDecimal(buyNumber))
        .multiply(zhekou)
        .doubleValue();
    if(yonghuEntity.getNewMoney() - money < 0) {
        return R.error("余额不足,请充值!!! ");
    } else {
        yonghuEntity.setNewMoney(yonghuEntity.getNewMoney() - money);
        shangpinOrderEntity.setShangpinOrderTruePrice(money);
        shangjiaEntity.setNewMoney(shangjiaEntity.getNewMoney()+money);
    }
}
```

5.2.8 论坛

用户可以在论坛发布帖子，也可以在任意发布帖子下面进行评论。由于用户、管理员和店家均具有发布帖子的权限，故下文管理员与店家实现功能处不再赘述。论坛页面如图19所示。

1窗口老碗面强力推荐!

发布人: 柳如烟 发布人权限: 用户 时间: 2025-04-13 19:00:50

今天第一次吃1窗口的老碗面，味道超级好，姐妹们可以去试一试（比心）

评论列表



店家: 老碗面

感谢顾客朋友的认可！我们会再接再厉，为顾客朋友做出放心美味的老碗面！



用户: 严成祥

我尝了他们家的剁椒鸡丝，味道也不错

评论内容:

添加评论

图19 论坛

发布帖子的核心代码如下：

```
String role = String.valueOf(request.getSession().getAttribute("role"));
if("用户".equals(role))
    forum.setYonghuId(Integer.valueOf(String.valueOf(request
        .getSession().getAttribute("userId"))));
Wrapper<ForumEntity> queryWrapper = new EntityWrapper<ForumEntity>()
    .eq("forum_name", forum.getForumName())
    .eq("yonghu_id", forum.getYonghuId());
ForumEntity forumEntity = forumService.selectOne(queryWrapper);
if(forumEntity==null){
    forumService.insert(forum);
    return R.ok();
}else {
    return R.error(511,"表中有相同数据");
}
```

5.3 店家后台

5.3.1 登录和注册

店家可通过系统后台登录，拥有系统的部分权限，登录时需选择对应身份并输入账号及对应密码。登录页面如图20所示。



图20 店家后台登录

5.3.2 菜品管理

店家可以对本店菜品信息进行管理，如图21所示。

首页 / 菜品														
菜品名称 菜品类型 店家名称 查询														
+ 新增 删除														
序号	店家名称	菜品名称	菜品编号	菜品图片	菜品类型	菜品库存	菜品原价	现价	菜品热度	销量	库存	最近上架	上架时间	操作
1	老张面	煎鸡蛋	174438431892		小吃	105	3	3	1	28	3	上架	2025-04-11 23:13:33	新增 修改 删除
2	老张面	狮子头	174438431892		小吃	62	2	2	1	24	13	上架	2025-04-11 23:12:39	新增 修改 删除
3	老张面	卤蛋	174438431892		小吃	110	1.5	1.5	1	3	0	上架	2025-04-11 23:11:55	新增 修改 删除
4	老张面	包子	174438431892		小吃	87	1	1	1	18	0	上架	2025-04-11 23:11:55	新增 修改 删除

图21 菜品管理

新增菜品的核心代码如下：

```

if("店家".equals(role))
    shangpin.setShangjiaId(getUserIdFromSession(request));
Wrapper<ShangpinEntity> queryWrapper = new EntityWrapper<ShangpinEntity>()
    .eq("shangjia_id", shangpin.getShangjiaId())
    .eq("shangpin_name", shangpin.getShangpinName())
    .eq("shangpin_types", shangpin.getShangpinTypes())
    .eq("shangpin_delete", 1);
    
```

```
if(shangpinService.selectOne(queryWrapper) == null){
    setDefaultValues(shangpin);
    shangpinService.insert(shangpin);
    return successResponse();
}else {
    return errorResponse("已存在相同菜品");
}
```

5.3.3 订单展示

店家可在后台查看订单信息，如图22所示。

首页 / 商品订单

订单号

订单类型

请选择订单类型

商品名称

商品类型

请选择商品类型

用户姓名

查询

新增

刷新

	序号	商品名称	商品图片	商品类型	用户姓名	订单号	购买数量	实付价格	订单类型	支付类型	订单创建时间	操作
☐	1	剁椒鸡丝老鸭面		拌面	严成祥	1744713442353	2	22	已退款	余额	2025-04-15 18:37:22	详情 删除
☐	2	冰糖柠檬水		茶饮	严成祥	1744713442353	2	6	已支付	余额	2025-04-15 18:37:22	详情 删除
☐	3	特色茄子肉+鸡蛋		套餐	严成祥	1744651563969	1	13	已退款	余额	2025-04-15 01:26:04	详情 删除
☐	4	蜂蜜多多		茶饮	严成祥	1744651533520	1	6	已支付	余额	2025-04-15 01:25:34	详情 删除
												

图22 订单展示

5.4 管理员后台

5.4.1 登录和注册

管理员可通过系统后台登录，拥有系统的所有权限，登录时需选择对应身份并输入账号及对应密码。登录页面如图23所示。

社区餐厅系统登录

角色
 ☒ 管理员
 ☐ 店家

图 23 管理员后台登录

5.4.2 店家和用户管理

管理员可以对所有店家及用户的信息进行管理，如图 24、图 25 所示。

首页 / 用户

用户姓名

Q 用户姓名

性别

请选择性别

查询 Q

+ 新增

删除

索引	账户	用户名	联系方式	身份证号	用户头像	性别	电子邮箱	余额	操作	
☐	1	xiaoming	李小明	13323564579	411302200312120820	无图片	男	123456@qq.com	0	详情 修改 删除 重置密码
☐	2	sweetgirl	甜甜圈	13356872032	412286200308290321		女	sweetgirl@163.com	2001	详情 修改 删除 重置密码
☐	3	lisi2005	李四	17754689920	412928200512253008		男	2348943@qq.com	78	详情 修改 删除 重置密码
☐	4	zhangsan2001	张三	15933206654	411325200103268450		男	846219656@qq.com	326	详情 修改 删除 重置密码
☐	5	yannickyan	严成祥	19913778697	411302200306090030		男	1367938954@qq.com	9927	详情 修改 删除 重置密码

共 5 条

10条/页

<

1

>

第 1 / 1 页

图 24 用户管理

店家名称

查询

+ 新增

删除

索引	用户	店家名称	联系方式	邮箱	营业执照展示	店家类型	现有金额	操作	
☐	1	sweettime110	Sweetie Time	17786543395	sweettime@163.com		休闲饮品	12324	详情 修改 删除 重置密码
☐	2	chuxingren109	厨星人辣炒砂锅	16233845567	866543226@qq.com		花样小炒	7786	详情 修改 删除 重置密码
☐	3	sancailitang108	三餐一汤 自选菜	15946630081	123478890@qq.com		花样小炒	3002	详情 修改 删除 重置密码
☐	4	jīnwuye107	津五号大块牛肉饭	13366792254	jwydknrf@163.com		美味快餐	5131	详情 修改 删除 重置密码
☐	5	sifangcai106	私房菜	13788552027	yogiwo@163.com		花样小炒	8988	详情 修改 删除 重置密码

图 25 店家管理

添加用户的核心代码如下：

```

Wrapper<YonghuEntity> queryWrapper = new EntityWrapper<YonghuEntity>()
    .eq("username", yonghu.getUsername())
    .or()
    .eq("yonghu_phone", yonghu.getYonghuPhone())
    .or()
    .eq("yonghu_id_number", yonghu.getYonghuIdNumber());
if(yonghuEntity==null){
    yonghu.setCreateTime(new Date());
    yonghu.setPassword("123456");
    
```

```
yonghuService.insert(yonghu);
}
```

5.4.3 论坛管理

管理员可以对论坛进行管理，除了可以发布帖子外，管理员可以对帖子进行删除操作。帖子管理如图26所示。

首页 / 论坛

帖子标题

商家名称

用户姓名

查询

+ 新增

索引	身份	姓名	手机号	头像	帖子标题	发帖时间	操作
1	用户	严成祥	19913778697		茴香、YY土豆粉的小龙虾拌面	2025-04-13 19:12:19	回详情 删除该回复 修改 删除帖子
2	用户	靳知阳	13356872032		1窗口老福源强力推荐！	2025-04-13 19:00:50	回详情 删除该回复 修改 删除帖子

图26 论坛管理

5.4.4 轮播图管理

管理员可以为用户首页添加轮播图。轮播图管理如图27所示。

首页 / 轮播图

+ 新增

2 删除

■	索引	名称	图	操作
☐	1	光盘行动		新增修改删除
☐	2	卫生食堂		新增修改删除
☐	3	节约粮食		新增修改删除

共 3 条

10条/页

< 1 >

前往 1 页

图27 轮播图管理

5.5 系统部分功能的实现思路（此部分非必须，仅建议技术能力强的同学写。以下内容并没有与此论文结合，仅为举例。）

5.5.1 通知公告管理

本文设计的通知公告管理模块功能包括新增、删除、编辑与搜索，下面介绍其中某些操作的实现流程。

管理员点击“新增”，发送post异步请求，通过<el-form-item>标签中的触发事件handleAdd弹出新增弹窗，并调用后台contentManagement/AnnouncementsService服务，SPringMVC根据注解获取到通过将AnnouncementsController内的insert（）方法，这个方法需要传入一个Announcements对象，再通过AnnouncementsService服务调用insert（）方法添加到数据库中。最后重定向到psm/content/index页面。

用户点击“搜索”，通过<el-form-item>标签标签中的@click触发事件调用后台中的

contentManagement/AnnouncementsService服务，通过AnnouncementsController中的select（）函数进入到psm/content/index页，进入页面之前，通过AnnouncementsService服务中的queryAll（）函数获取到数据库中所有公告信息，利用分页组件提供pageInfo属性，为该页提供数据源。

5.5.2 工单管理

工单管理功能中由管理员对已提交的工单进行管理，包括编辑和删除等功能。编辑的信息包括工单编号、业务性质、工单标题、提交时间、提交者、受理人员、工单状态。点击“编辑”按钮后，发送post异步请求，将触发编辑弹窗事件，后台则通过WorkOrdersService服务响应，SPringMVC根据注解获取到并通过WorkOrdersController中的edit（）方法传入一个WorkerOrders对象，再通过服务层中的update（）方法完成编辑，可以通过前端控制台看到是返回一个名为orderForm的数组，里面则是修改之后的内容，最后再重定向到psm/workOrders/index页面进行展示。

管理员在点击“删除”按钮之后，发送post异步请求，通过标签<el-form-item>触发handleDelete方法，需要调用后台contentManagement/AnnouncementsService服务，该服务层中对删除的业务逻辑判断是用数据库中唯一标识id来进行唯一性删除的。然后通过WorkOrdersController中的deleteById（）方法传入唯一标识id，再通过服务层中的deleteById（）方法完成删除，前端控制台中打印了row数组，里面是被删除的内容。最后重定向到psm/workOrders/index页面对数据进行展示。

5.5.3 物业员工管理

物业员工管理主要是对员工信息进行统计，内容包括员工编号、员工姓名、联系电话、身份证号、性别、工作类型、聘用时间等。下面介绍一下批量删除（和解雇意义相同）与导出的功能。

批量删除和单例删除逻辑相似，都是用唯一标识id（员工编号）进行删除，而批量删除需要以一个数组来存储一次性删除的内容中所包含的id。在管理员选择了两个以上员工编号后，点击批量删除按钮，发送post异步请求，前端通过标签<el-form-item>触发delBatch事件，后台则需要调用staffManagement/StaffManagement服务，该服务层通过List<>数组存储被选中删除的员工信息的id（员工编号），然后通过StaffController中的delStaffBatch（）方法将List<>数组中存储的id传入，再通过服务层中delStaffBatch（）方法完成删除，前端在删除后通过fetchData()函数重新定位到psm/staffManagement/index页面。

导出功能通常将数据从数据库中检索出来，并将其格式化为某种文件格式。在前端页面中，管理员点击“导出”按钮时，会通过浏览器的window.location.href发起一个get请求到后端的psm/staff/download接口。这种方式会触发浏览器的文件下载行为。然后请求会来到staffManagement/StaffManagement服务中，设置响应头Content-disposition并查找与之对应的注解匹配到StaffController中的downloadExcel()方法，该方法会将导出的文件格式设置为Excel，之后在服务层先查询数据库全部的数据并调用对应的方法处理导出的逻辑。最后将文件内容写入到响应的输出流中，触发浏览器的文件下载行为，并将文件保存到设备上。

6 系统测试

6.1 功能测试举例

6.1.1 用户登录注册

用户登录注册功能需要保证用户能否顺利完成流程，并需要测试用户在异常情况下的表现，测试用例如表10所示。

表10 用户登录注册功能测试用例

用例编号	用例名称	测试输入	测试步骤	预期结果	实际结果
001	用户注册	账户: xiaoming 密码:123456 姓名: 李小明 电话: 13323564579 身份证号: 411302200312120820 性别: 男 邮箱: 123456@qq.com	1、输入账户 2、输入两次密码 3、输入姓名 4、输入电话、身份证号和邮箱 5、选择性别为男 6、点击注册按钮	提示注册成功并跳转至登录界面	与预期结果一致
002	用户注册（失败）	账户: xiaoming 密码:123456 姓名: 李小明 电话: 13323564579 身份证号: 411302200312120820 性别: 男 邮箱: 123456@qq.com	1、输入账户 2、输入两次密码 3、输入姓名 4、输入电话、身份证号和邮箱 5、选择性别为男 6、点击注册按钮	提示账户或者联系方式或者身份证号已经被使用	与预期结果一致
003	用户登录	账户: yannickyan 密码: 20030609	1、输入账户 2、输入密码 3、点击登录按钮	提示登录成功并显示主页	与预期结果一致
004	用户登录（失败）	账户: yannickyan 密码: 123456	1、输入账户 2、输入密码 3、点击登录按钮	提示账号或密码不正确	与预期结果一致
005	用户退出	示例用户: yannickyan	1、点击个人中心 2、点击退出登录	返回登录界面，账户及清空	与预期结果一致

6.1.2 菜品收藏

当用户遇到喜好的菜品时，可以通过点击菜品收藏按钮，将对应菜品存入个人收藏栏内，

这样将大大减少点菜时间。测试用例如表11所示。

表11 菜品收藏功能测试用例

用例编号	用例名称	测试输入	测试步骤	预期结果	实际结果
001	收藏添加	示例菜品：经典老碗面	1、点击菜品图片进入详情页面 2、点击收藏按钮	显示收藏成功	与预期结果一致
002	收藏取消	示例菜品：经典老碗面	1、点击已收藏菜品图片进入详情页面 2、点击收藏按钮	显示取消成功	与预期结果一致
003	收藏展示	示例菜品：经典老碗面	1、点击个人中心 2、点击菜品收藏 3、点击已收藏菜品	显示已收藏菜品详情信息	与预期结果一致

6.1.3 订单生成

作为食堂管理系统，用户需要通过购买菜品进行交易，通过该系统可实现线上交易并生成订单，交易完成后也可以通过订单进行退款操作。测试用例如表12所示。

表12 订单生成功能测试用例

用例编号	用例名称	测试输入	测试步骤	预期结果	实际结果
001	购买成功	示例菜品：经典老碗面	1、点击菜品图片进入详情页面 2、点击立即购买 3、点击确定提交 4、点击个人中心-菜品订单	显示下单成功，在个人中心-菜品订单处可查看当前订单，显示已支付	与预期结果一致
002	退款	示例菜品：经典老碗面	1、点击个人中心-菜品订单 2、查找已支付订单，点击退款 3、在是否确定退款下选择确定	查看当前订单，显示已退款	与预期结果一致

6.1.4 购物车

购物车为用户提供了管理购物车及添加、删除菜品的功能。测试用例如表13所示。

表13 购物车功能测试用例

用例编号	用例名称	测试输入	测试步骤	预期结果	实际结果
001	加入购物车	示例菜品：经典老碗面	1、选择菜品加入购物车 2、点击进入购物车页面	显示购物车菜品	与预期结果一致
002	修改购物车菜品数量	示例菜品：经典老碗面	1、点击菜品数量后加减按钮	购物车菜品数及总价随点击而变化	与预期结果一致
003	删除购物车菜品	示例菜品：经典老碗面	1、点击菜品后删除按钮	菜品不在购物车中显示	与预期结果一致
004	购物车为空		1、删除购物车中所有菜品 2、点击结算按钮	提示购物车为空，无法结算	与预期结果一致
005	购物车结算	示例菜品：经典老碗面	1、进入菜品页面，选择加入购物车 2、进入购物车页面，点击结算按钮 3、点击确定提交	购买成功，生成订单	与预期结果一致

6.2 非功能测试举例

非功能测试是软件测试的一个重要方面，它关注的是系统如何运行，而不是系统做什么。与功能测试（验证系统功能是否符合需求）不同，非功能测试评估系统的性能、可靠性、可用性等质量特性。以下为部分非功能测试用例，如表14所示。

表14 非功能测试表

测试条件	预期结果	实际结果	结果分析
用户不经过登录直接进入系统首页	无法访问，且强制路由到登陆页面	与预期结果一致	用户路由拦截通过
店家直接通过地址越权访问用户页面	访问结果为空，无法查询	与预期结果一致	用户权限校验通过

7 总结

本文主要详细描述了社区食堂管理系统的设计与实现过程，主要包括相关技术介绍、系统分析、系统设计以及实现，并通过功能测试和非功能测试验证系统功能和安全性。

随着社区服务智能化的发展，传统食堂管理模式已无法满足高效、便捷、可扩展的需求。伴随服务业、销售业与电子技术和互联网的不断结合、发展和变化，在社区食堂推行广泛的背景下，设计一个高效可行的社区食堂管理系统具有重要意义。系统通过使用Spring Boot和Spring Cloud框架来实现微服务架构中的各项功能，通过使用MySQL数据库记录和保存数据，使用Eureka注册中心提供微服务，成熟的技术为社区食堂管理系统的实现提供了强大的支持。

本系统的不足之处在于：

（1）未使用Redis导致数据库压力较大

由于社区食堂管理系统为小型系统，面对群体通常为某一社区内居民，日常活跃用户相对较少，此外访问时间多为早中晚就餐期间共计约5小时，初步阶段并未使用Redis进行缓存，但系统在面对高并发场景时（如食堂或店家通过该系统行打折促销活动或进行其他宣传时，可能导致用户同一时间使用该系统）可能会导致数据库崩溃，该组件的缺失会导致维护困难。

（2）未使用RabbitMQ导致系统的高耦合

由于社区食堂通常面对该社区居民，为低流量系统，且无其他复杂业务逻辑，初步阶段并未使用RabbitMQ进行异步处理，但同第一条所述，系统在不断发展中可能会遇到订单峰值问题，造成高耦合问题，导致可靠性下降。

（3）支付功能未完善

系统暂未引入支付功能，暂时无法在真实情况下投入使用。

（4）用户安全

系统用户安全性有待提高，例如使用JWT安全增强、强制密码复杂性、数据库字段加密等方法。

8 致谢

经过几个月的努力，本论文在张志彦老师的指导下完成，从开始论文选题到系统的实现，再到论文文章的实现，每走一步都是对自我的考验，从一无所知到一步一步地探索再到完成论文，老师对我的论文指导是严谨认真负责的态度，提供科学合理的建议，让我在迷茫中看到希望，在此衷心感谢张老师的点评与指导！当我真正涉足这片领域时，发现同刚入学时对本专业轻视的我竟如此天真，在写作中遇到了很多的困难和障碍，思绪万千，也发现自身的不足并努力改正。同时，我也要感谢在完成论文过程中，同学们给予的方法、资料等帮助。

时光飞逝，转眼已过四载年华，每当想起这四年在学校的点点滴滴，想起那些欢笑与泪水，想起那些努力与拼搏，想起那些失败与苦涩，心中的一种自豪之情便油然而生，我为我是安阳师范学院的一名学生而感到自豪，我为我是这个大家庭中的一份子而骄傲！

最后，由于水平有限，所写论文难免有不足之处，恳请各位老师提出批评和指正。

参考文献

- [1]黑马程序员.Spring Cloud微服务架构开发(第2版)[M].北京:人民邮电出版社,2024.
- [2]王磊.微服务架构与实践[M].北京:电子工业出版社,2019.
- [3]陈立波,江佩.小食堂打开基层治理大窗口[J].浙江人大,2025(Z1).
- [4]刘磊,刘淑华,石胜全.基于SWOT-PEST分析模型的社区食堂发展策略分析[J].世界经济探索,2024,13(4):699-705.
- [5]赵媛心,王毅,纪祖焱,赵俊翔,刘萍.基于Thrift-Eureka改进的微服务技术研究[J].计算机测量与控制,2021,29(12).
- [6]宋爽.基于微服务架构的高并发电商系统设计与实现[D].天津:天津科技大学,2024.
- [7]Lanqin He,Mingzhou Tang,Qi Xia,Yingxue Zhao.Research on the Design of Aging-friendly Renovation of Community Canteens Based on Home-Based Care Mode[J]. The Art & Design Research.Volume 4,Issue 1(2023).
- [8]Yu Yang.Design and Implementation of Online Food Ordering System Based on Springcloud[J].Information Systems and Economics.Volume 3,Issue 4(2022).

Design and Implementation of Community Canteen Management System Based on Spring Cloud Framework

Zhang Xiaoming

(School of Software Engineering, Anyang Normal University, Anyang, Henan 455002)

Abstract: This paper proposes a community canteen management system based on a microservice architecture with a front-end and back-end separation, aiming to enhance the operational efficiency and service experience of community canteens. The system adopts a front-end and back-end separation architecture, with the back-end developed using the Spring Cloud framework and MySQL for data storage. Eureka is used as the registration center, and the front-end utilizes the Vue framework. Through these technologies, functions such as dish services, shopping cart services, and order services for users, dish management and order generation for vendors, as well as user management, vendor management, and forum management for administrators have been realized. This system can effectively improve the management efficiency of community canteens and has significant application value.

Key words: Spring Cloud; MySQL; Vue; Community Canteen Management System